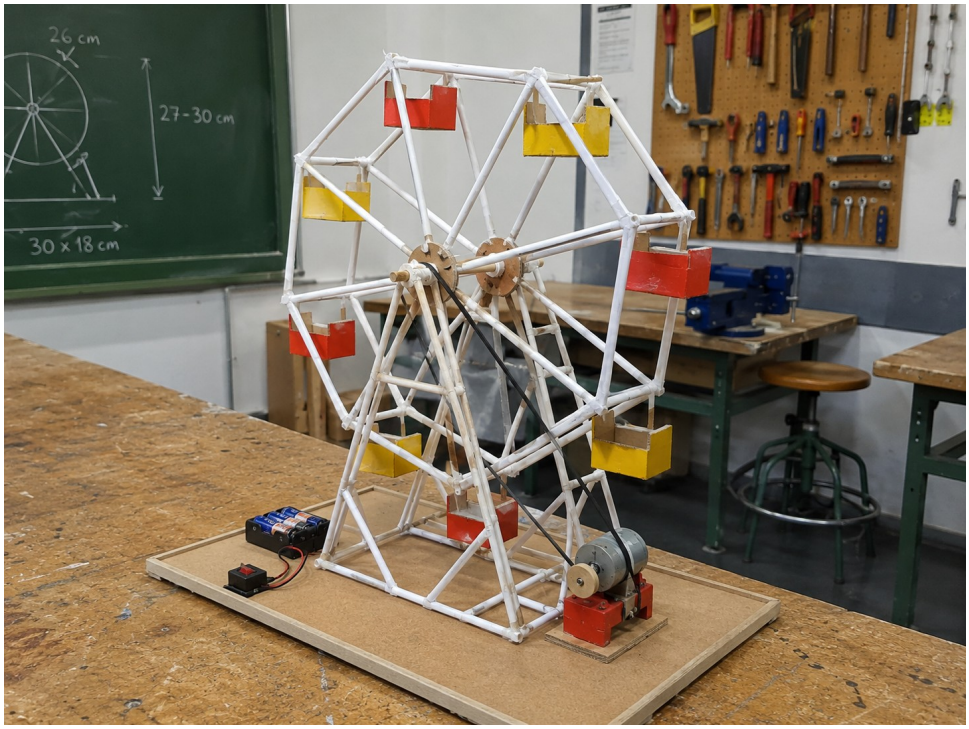
PROYECTO

NORIA MOTORIZADA

Cuadernillo del alumno



DATOS DEL GRUPO	
Grupo nº	
Curso y grupo	
Integrantes	1. 2. 3. 4.
Fecha de entrega	

¿Qué vais a construir?

Vais a diseñar y construir, en grupo, una NORIA MOTORIZADA con estructura de barras de papel. La noria tendrá 6 cabinas que cuelgan libremente, una rueda triangulada que gira sobre dos torres y un motor pequeño que la mueve.

El proyecto integra los principales contenidos que hemos visto este curso:

BLOQUE	LO QUE VAIS A APRENDER
Estructuras	Diseñar y montar estructuras trianguladas estables.
Mecanismos	Construir una transmisión por poleas y correa. Calcular la relación de reducción.
Electricidad	Montar un circuito con pila, interruptor, conmutador y reostato.
Dibujo técnico	Leer e interpretar planos acotados. Hacer vuestros propios bocetos.
Trabajo en grupo	Repartir tareas, comunicaros y resolver problemas juntos.

Recordad: el poster con el orden de fabricación, las medidas y los esquemas estará proyectado en clase. Este cuadernillo es donde VOSOTROS escribís lo que vuestro grupo va aprendiendo y haciendo.

1. Bocetos iniciales

Antes de empezar a construir, cada miembro del grupo debe hacer SU PROPIO BOCETO de cómo imagina la noria. Después, en grupo, comparáis los cuatro bocetos y elegís el diseño definitivo.

Boceto individual de cada integrante

INTEGRANTE 1	INTEGRANTE 2
INTEGRANTE 3	INTEGRANTE 4

2. Plano acotado del grupo

Una vez consensuado el diseño, dibujad aquí con regla el ALZADO FRONTAL acotado de vuestra noria. Indicad: diámetro de la rueda, altura del eje, ancho de la base, posición del motor. Trabajad en escala 1:2 (la mitad del tamaño real).

3. Cálculo de la relación de transmisión

La rueda gira mucho más despacio que el motor gracias a la diferencia entre las dos poleas. Calculadlo:

Datos de vuestra noria

Magnitud	Vuestro valor
Diámetro de la polea del motor (Dmotor)	
Diámetro de la polea de la noria (Dnoria)	
Velocidad del motor (rpm aprox.)	~ 150 rpm (motorreductor)

Fórmula

Relación de transmisión: i = Dnoria / Dmotor

Velocidad de la rueda: rpm rueda = rpm motor / i

Vuestro cálculo (pasos)

Escribid aquí vuestros cálculos y resultados.

4. Esquema eléctrico

Dibujad el esquema eléctrico de vuestra noria CON SÍMBOLOS NORMALIZADOS. Debe incluir: pila de petaca, interruptor (o conmutador inversor), reostato (si lo montáis), motor y todos los cables. Etiquetad el cable rojo (+) y el cable negro (–).

Componentes que habéis usado

Componente	¿Lo habéis usado? (sí/no)	Función en vuestra noria
Pila de petaca 4,5 V		
Interruptor		
Conmutador inversor		
Reostato (potenciómetro)		
Motorreductor		

5. Cuestionario

Responded en grupo, con vuestras propias palabras. No copiéis del poster: usadlo solo si os atascáis.

1. **¿Qué es la triangulación y por qué se usa en las torres y en la rueda?**

2. **¿Por qué necesitamos una reducción de velocidad entre el motor y la rueda? ¿Qué pasaría sin ella?**

3. **¿Qué función cumple la PAJITA que pusisteis dentro de cada torre?**

4. **¿Qué hace el CONMUTADOR INVERSOR y qué hace el REOSTATO? ¿En qué se diferencian?**

5. **Si invertimos los cables del motor (rojo por negro y viceversa) ¿qué ocurre? Explicad por qué.**

6. **¿Cuál fue la mayor dificultad que encontró vuestro grupo? ¿Cómo la resolvisteis?**

6. Memoria del proceso

Reflexionad sobre cómo ha ido el proyecto:

Dificultad principal que encontrasteis

Cómo la resolvisteis

Si tuvierais que volver a hacerlo, qué cambiaríais

7. Autoevaluación y coevaluación

Cada miembro del grupo se autoevalúa y evalúa a los demás. Sed honestos: esto NO baja la nota individual automáticamente, pero ayuda al profesor a entender cómo ha funcionado el grupo.

Mi autoevaluación

Aspecto	Del 1 al 5	¿Por qué esa nota?
He asistido a todas las sesiones puntual		
He participado activamente en el grupo		
He aportado ideas en el diseño		
He construido bien las partes que me tocaron		
He ayudado a mis compañeros cuando ha hecho falta		

Coevaluación de mis compañeros (sobre 5)

Compañero/a	Implicación	Aportación técnica	Trabajo en equipo

8. Rúbrica de evaluación (la rellena el profesor)

Esta rúbrica orientativa indica cómo se evalúa el proyecto. Cada apartado va del 1 al 10.

Apartado	Peso	Nota (1-10)	Observaciones
Funcionamiento de la noria	35 %		
Estructura y estabilidad	20 %		
Transmisión y mecanismos	15 %		
Circuito eléctrico (básico + ampliación)	15 %		
Acabado y presentación	5 %		
Cuadernillo del alumno	10 %		
Trabajo en grupo	+/- 1		

NOTA FINAL DEL GRUPO:

Firma del profesor: